Gabriel Cárcamo

Ingeniero Backend Senior — Python e IA

Chile · Remoto · UTC-3 / UTC-4
carcamo.gabriel@gmail.com · linkedin.com/in/gabriel-carcamo · Portafolio: brownbull.github.io/es

RESUMEN

Más de 10 años como ingeniero en Experian (2014–2025). Desde 2018 desarrollé modelos de riesgo crediticio en Experian y los refiné para que corrieran en producción para sus clientes bancarios (Chase, Citi, Bank of America) en mainframe, AIX/Linux y AWS: los validé, moví los datos con los que corrían y generé sus reportes de distribución, para modelos que procesaron más de 300 millones de puntos de datos. Desde fines de 2025 construyo funcionalidades con LLM en proyectos propios, y desde abril de 2026, backends en FastAPI y PostgreSQL con salidas de LLM tipadas (Gastify, Gustify), además de un agente de triage para un hackathon, con guardrails deterministas y trazas en Langfuse. También construí un conjunto privado de 23 agentes de Claude Code, en uso habitual desde enero de 2026. Aprendo las tecnologías que el trabajo pide: en Experian empecé con Shell, SQL y mainframe y fui sumando C, Python y AWS, y en mis proyectos pasé de Flask a FastAPI a fines de 2025.

INGENIERÍA BACKEND · proyectos personales, desde abril de 2026

- **APIs y servicios:** FastAPI (endpoints asíncronos, SQLAlchemy 2.0 asíncrono, Alembic) y PostgreSQL 16, con diseño de APIs REST, en la reconstrucción de dos productos, Gastify y Gustify (abril–julio de 2026).
- **Pruebas y CI:** GitHub Actions con pipelines filtrados por ruta; en Gastify, la CI falla si se saltaron las pruebas de aislamiento de datos (row-level security de Postgres) contra un Postgres 16 real.

INGENIERÍA DE IA — LLM Y AGENTES · desde fines de 2025

- **Gastify** (control de gastos para el mercado chileno; proyecto personal, reconstrucción en curso, despliegue de prueba): salida de Gemini tipada con PydanticAI y luego un chequeo aritmético (ítems + impuesto − descuento = total) que guarda la boleta con una marca de revisión cuando los totales no cuadran; un parser de PDF en código convencional para los formatos de estado de cuenta conocidos usa la IA solo como respaldo consentido.
- **SRE Triage Agent** (AgentX Hackathon, desarrollo individual con Claude Code, 7 al 9 de abril de 2026; corre en local): FastAPI + SQLAlchemy asíncrono + PostgreSQL; guardrails deterministas antes de cualquier llamada al modelo; una llamada estructurada al LLM por triage, con notas curadas sobre el código del e-commerce Solidus, mediante Claude Haiku 4.5 (Anthropic SDK, por defecto) o Gemini 2.5 Flash (LangChain, opcional), más un motor experimental sobre la API Managed Agents de Anthropic (beta) que explora el repositorio; cada ruta de archivo que cita el modelo se verifica contra el repositorio; una traza por triage en un Langfuse autoalojado, mediante su SDK.
- **Gustify** (app de cocina que sugiere recetas según tu despensa; proyecto personal, en desarrollo): backend en FastAPI y PostgreSQL; un generador de recetas con Gemini y salidas tipadas por esquema (google-genai con esquemas de respuesta Pydantic) está construido pero apagado en la app desplegada, que sirve un catálogo curado.
- **Desarrollo de agentes:** un conjunto privado de 23 agentes de Claude Code (a septiembre de 2026), en uso habitual desde enero de 2026 para mis propios trámites, investigación y proyectos personales (consultas tributarias, correspondencia legal, documentación de auditoría). Cada agente es una definición en YAML más un sidecar de método, conocimiento y estado, y lleva sus casos por un flujo de trabajo propio; en 16 de los 23, reglas de escalamiento escritas como instrucciones en prosa le indican al agente que se detenga y me entregue la decisión o la derive a un profesional. Los entregables se escriben para mi revisión, y nada se publica ni se envía sin mi confirmación. Uso interno; no es trabajo para clientes.
- **Recuperación / RAG:** carga de contexto basada en archivos en todo el conjunto de agentes, sobre los archivos Markdown de sus sidecars (carga selectiva de conocimiento, referencias por puntero a una única fuente de verdad, compresión de contexto; sin embeddings, vector store ni reranking); conozco el espectro de RAG (de naive a agéntico, Self-RAG, CRAG, Graph RAG) y sus costos y beneficios; aprendiendo FAISS para búsqueda vectorial. *Aún sin despliegues de RAG vectorial; hasta ahora, recuperación basada en archivos.*

- **Desarrollo asistido por IA:** Claude Code es mi herramienta principal de programación (hooks y skills propios, orquestación de varias instancias), dentro de un flujo con pruebas primero y revisiones como gate; antes, GitHub Copilot en Experian (2024) para implementar modelos; servidores MCP y herramientas dentro de Claude Code.
- **Gabe Suite** (plugin de Claude Code de desarrollo propio, desde febrero de 2026): 28 skills a septiembre de 2026, entre ellas un ciclo con pruebas primero (plan, prueba que falla, código, revisión, commit, push) con hooks que imponen ese orden, más un centro de comando que genera la documentación de un proyecto (entidades, endpoints, pruebas, cobertura, trabajo pendiente) a partir de git, la ejecución de las pruebas y los archivos de plan.

PROYECTOS INDEPENDIENTES · 2025 – hoy

Remoto, Chile. Los proyectos personales descritos arriba: backends en FastAPI y PostgreSQL (Gastify, Gustify) desde abril de 2026, con salidas de LLM tipadas en Gastify, y un desarrollo individual para el AgentX Hackathon.

EXPERIENCIA — EXPERIAN · 2014–2025

Senior Software Development Engineer 2020 – abr. 2025

Experian · Remoto, Chile · certificado de trabajo de RR.HH. (PDF)

- Desplegué y robustecí modelos de riesgo crediticio para bancos (Chase, Citi, Bank of America) en mainframe, AIX/Linux y AWS. El foco: casos borde, cobertura de pruebas y requisitos regulatorios, no ajustar los modelos.
- Compilé los modelos en C y los corrí como funciones definidas por el usuario (UDF) dentro de DB2, en mainframe y AIX/Linux: consultas SQL ingerían y unían los datos más recientes, y entregué la salida a otros sistemas en campos o en un solo string con layout aparte, generé los diccionarios de datos y probé cada binario en su máquina de destino.
- Moví y validé datos entre plataformas para modelos que procesaron más de 300 millones de puntos de datos, con scripts en Python que escribí para comparar las salidas de los modelos entre mainframe, AIX/Linux y AWS.
- Construí el motor de features de Property Attributes: va de los atributos pedidos a los insumos, se detiene si falta uno y carga solo lo que el plan usa; con pandas/NumPy columnar y banderas bit a bit, de 4+ horas a 15 minutos.
- Diseñé completo cómo llegaban los datos a los modelos y cómo ensamblaban sus atributos; escribí esas funciones.
- Corregí problemas en producción para los clientes bancarios de Experian en un plazo de 24–48 horas. Coordiné a 4 o más equipos de ingeniería en el proyecto Property Attributes, y capacité a equipos de clientes e ingenieros internos en los procedimientos para implementar modelos.

Software Developer I & II 2014 – 2020

Experian · Remoto, Chile

- Modifiqué JCL en mainframe para campañas de notificación sobre más de 300 millones de puntos de datos.
- Trabajé con DB2, MySQL y PostgreSQL: consultas, creación e implementación de tablas y revisión de índices en DB2.
- Di soporte 24/7 a sistemas críticos para equipos internos y externos, y construí herramientas internas: librerías de Shell, conversores de formatos de archivo y, desde 2018, pequeñas herramientas CLI en Python.

HABILIDADES

Lenguajes: Python (unos 4 años profesionales), SQL (más de 10 años — DB2, PostgreSQL, MySQL), Shell/Bash (más de 10 años), C/C++, JavaScript/TypeScript

Backend (proyectos propios, 2026): FastAPI, SQLAlchemy 2.0 async, Alembic, PostgreSQL 16, APIs REST; antes, Flask

Plataformas (Experian): mainframe IBM (JCL, DB2), AIX/Linux, AWS

IA / LLM: Claude API, Gemini API, PydanticAI, agentes de IA, prompt engineering, MCP, trazas con Langfuse (autoalojado, SDK), OpenTelemetry (spans en consola), ingeniería de contexto; RAG (conceptual; aprendiendo FAISS)

Cloud / DevOps: AWS (Lambda, EC2, S3; migración a la nube en Experian), Docker, CI/CD con GitHub Actions, Git

Datos: mover y validar datos de modelos entre mainframe, AIX/Linux y AWS, pandas / numpy

FORMACIÓN E IDIOMAS

Ingeniero en Informática, Universidad Mayor, Chile, 2016–2020

Español: nativo · **Inglés:** IELTS Academic 8.0 (2020), nivel C1; idioma de trabajo diario